

中国石油大学（华东）第三十一届高等数学竞赛

一、（本题满分 20 分）

1. (10 分) 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) \neq 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt}$.

2. (10 分) 设 $x \in (0,1)$, 试证明: $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$.

二、（本题满分 20 分）

1. (10 分) 证明:
$$\frac{1}{\frac{1}{1 \times 2018} + \frac{1}{2018 \times 4035} + \frac{1}{4035 \times 6052} + \frac{1}{6052 \times 8069} + \dots} = 2017.$$

2. (10 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $(0, +\infty)$ 上的单调增加连续函数, 证明: 对任何 $b > a > 0$ 成立不等式

$$\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{1}{2}[b \int_0^b f(x)dx - a \int_0^a f(x)dx].$$

三、（本题满分 20 分）

1. (10 分) 计算 $I = \int_1^2 dx \int_{\sqrt{x-1}}^1 \frac{\sin y}{y} dy$

2. (10 分) 求积分 $I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x + x^2}{(x \cos x)^2} dx$.

四、（本题满分 20 分）

1. (10 分) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 1 + 2t^2, \\ y = \int_1^{1+2\ln t} \frac{e^u}{u} du \end{cases} (t > 1)$ 所确定, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=9}$

2. (10 分) 计算 $\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y \frac{\sin z}{1-z} dz$

五、（本题满分 20 分）

1. (10 分) 计算 $\iint_{\Sigma} |xyz| dS$, Σ 为锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 位于 xOy 上方, 平面 $z=1$ 下方的部分。

2. (10 分) 求 $I = \int_L xy ds$, L : 椭圆 $\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = b \sin t, \end{cases}$ (第 I 象限)。